

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

文献: ① 经普 ② Web of Science ③ 中国知网 ④ SciFinder ⑤ 万方 ⑥ CRC

天气炎热时应避免大量使用溶剂, 尤其是低沸点溶剂

四不伤害: 不伤害自己, 不伤害别人, 不被别人伤害, 保护他人不受伤害.

常压蒸馏, 回流和反应, 禁止用密闭体系操作, 易燃, 易挥发溶剂

不得在敞口容器中加热, 也不能用厚壁玻璃仪器加热, 以免破裂引发火灾

打碎的玻璃仪器, 玻璃毛细管, TLC板 → 废玻璃桶

废针头, 破损的水银温度计 → 按规定回收.

一、火灾的预防和处理

(1) 火灾的预防

不得使用明火或敞口容器盛装易燃液体

加热时应根据实验要求及易燃液体的特性选择热源

回流或蒸馏时冷却水保持畅通.

发现火灾 → 应急处理 { 火势较小: 立即切断电源, 移开着火的可燃物
根据易燃物性质和火势扑灭.
火势较大

(2)

{ 小火: 湿布, 石棉布, 沙子.

{ 大火: 灭火器.

水在大多数场合下不能用来扑灭有机物的着火.

小火 { 灭火器, 消防沙, 灭火器.
有机实验室: 干粉灭火器 (油类, 电气设备, 可燃气体)

大火: 立即撤离, 关闭所有电源, 弯腰沿墙爬行.

爆炸

- (二) 常压加热反应: 切勿在封闭系统内进行
减压蒸馏时, 不得使用机械强度不大的仪器.
使用了温度计检查过氧~~化~~化物存在.

纯的液体沸点范围 一般不超过 $1-2^{\circ}\text{C}$.

超过 2°C 也可以是纯化合物. (二元或三元共沸物)

常压蒸馏用途 ① 溶剂分离. 浓缩. 回收溶剂
② 沸点相差较大 (30°C 以上) 分离提纯
③ 测沸点.

圆底烧瓶 $\frac{1}{3} - \frac{2}{3}$ 但是减压蒸馏是不超过 $\frac{1}{2}$.
温度计水银球的上边缘和支管口的下边缘相齐.

直形冷凝管: 沸点 140°C 以下的液体.

空气: 沸点高于 140°C 的液体.

球形: 回流, 不用于蒸馏.

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

尾接管支管作用

①与大气相通

②易挥发性低沸点液体，有^{臭味}的样品或蒸馏时有毒性气体溢出，尾接管支管口可接气体吸收装置，或接橡皮管连接接引管通气口，并引向通风橱水槽内。

③馏出物易潮解或需无水蒸馏，接上干燥管（加合适干燥剂）

沸石：多孔状固体，提供气化中心，防止暴沸

若不加沸石，可能加热到沸点后液体也不沸腾（过热液体）
重复使用。

停止蒸馏：

①温度计示数下降：高沸点蒸气产生很少。

②温度计示数不断上升：高沸点组分紧接着蒸出

③温度基本恒定：残留液体 1-2ml 左右停止。

色谱法：从植物或动物体中分离有色物质后可形成多层次的带
又称色层法/层析法

可用于分离有色或无色物质，利用分子间相互作用力的差异

进行分离提纯鉴定

是物理的分离方法，借助流动相流动以及各成分在两相中性质
的差异而分离

固定相：色谱分离中固定不动，对样品产生保留的相。

流动相

流动相：带动样品向前移动的另一相，与固定相处于平衡状态。

由于样品混合物中各组分在结构、组成等方面的不同，使之与互不相溶的两相（流动相与固定相）间的相互作用力不同。

当待分离混合物被引入固定相一端后，样品与固定相建立起吸附或分配暂时平衡。

薄层色谱法 (TLC)

是把吸附剂或支持剂铺在玻璃板、塑料或铝基片上，将样品点在其上，然后用溶剂展开，使样品中各个组分相互分离的方法。

固定相：吸附剂
流动相：溶剂（展开剂）

正相色谱：固定相极性大于流动相

反相色谱：流动相极性大于固定相

分离原理不同：
吸附 TLC：被分离物质同时受到吸附剂吸附和溶剂溶解
分配 TLC
离子交换 TLC

易被吸附物质（极性大，被吸附作用强的物质）相对移动慢

$$R_f (\text{在薄层板上的移速}) = \frac{\text{原点至色斑中心}}{\text{原点至溶剂前沿}}$$

影响 R_f 值：
化合物结构、极性：极性↑ 吸附能力↑ R_f ↓
展开剂极性、浓度、组成、挥发性：极性↑ 解吸附↑ R_f ↑
吸附剂种类

化合物极性排序：酸、碱 > 醇、胺、硫醇 > 酯、醛、酮 > 芳香族化合物 > 卤代物、醚 > 烯 > 饱和烃

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

展开剂极性

石油醚 < 正己烷 < CS_2 < CCl_4 < 二氯乙烷 < $\square$ < CH_2Cl_2

< 氯仿 < 乙醚 < $\square$ < 乙酸乙酯 < 丙酮 < 丁酮

< 正丁醇 < 乙醇 < 甲醇 < 水 < 冰醋酸 < 吡啶 < 有机胺

条件完全相同时, R_f 可作为鉴定和检出该化合物的指标 (定性分析).

未知样与标准样同时点在同一薄板且板各部位一致.

应用 (TLC)

化合物鉴定. 纯度检验. 跟踪反应进程. 探索柱色谱分离条件.

跟踪柱色谱分离情况. 制备薄层色谱用于分离 (PTLC).

纯度检验: 只出现一个斑点且无拖尾很可能为纯物质.

但不能绝对认定. 还需要变化展开剂极性.

R_f 相同, 只能说可能相同.

TLC 基本过程

制板 $\rightarrow$ 点样 $\rightarrow$ 展开 $\rightarrow$ 显色 $\rightarrow$ 记录 $\rightarrow$ 计算 R_f

吸附剂

GF254 (含吸磷和荧光剂)

400目 (颗粒度).

TLC优点

展开时间短, 分离时间短, 灵敏度高, 显色方便.
仪器简单操作方便, 价格低廉, 直观性强

一些注意点:

- 点样浓度低易挥发后二次点样
- 偶氮苯, 苏丹Ⅲ (有色物质展开), 展开剂: 石油醚: 乙酸乙酯 = 5:1
- 放滤纸: 消除边缘效应
- 把板子拿出来后第一时间画溶剂前沿线
- 无色TLC: 扑热息痛, 加合百服宁, 咖啡因.
展开剂为 乙酸乙酯.
- 拖尾原因: ① 点样量过大, 超过吸附剂负载能力
② 重复点样, 点样点不重合.

柱色谱:

加入石英砂, 保护固定相表面.

亚甲基蓝的洗脱剂是 95% 乙醇.

甲基橙的洗脱剂是 3% 氨水

本实验是干法装柱. 湿法^上样

干法上样: 上样时样品为干粉状

浙江大学 备课笺

年 月 日

第 页

减压蒸馏

接收瓶可以是圆底烧瓶/梨形瓶.但不能是锥形瓶.
因为要均匀而抵.

真空提取器.

滤纸高度不超过蒸汽导管高度.

茶叶高度不超过虹吸管顶端

除去茶叶提取液的溶剂.经过蒸馏后.还要用蒸汽浴加热方式进一步
除去溶剂.

水蒸汽浴时.烧杯开口对着通风柜内部.

升华咖啡因.

划成“井”字状.使整体的蒸发比表面增大.

第一次升华.加热功率中间偏小.第二次升华.加热功率中间偏大.

油浴:

搭好其他装置后.最后再装油浴锅.

恒压滴液漏斗:装入1:1 H_2SO_4 . 30ml